

LAPORAN PRAKTIKUM 4
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
EKSPANSI PRODUK KEUANGAN



Disusun Oleh:

Nama: Amiratul Fadhillah

NIM: 2511532023

Dosen Pengampu: Nurfiah, S. ST, M. Kom

Asisten Pengampu: Siti Fadhillah Rahmi

DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS

2026

A. Langkah Kerja Praktikum dan Penjelasan Source Code

1. Membuat Package Baru dan Menyiapkan Class

Pada praktikum 4 dibuat package baru bernama Pekan4 sebagai tempat untuk mengembangkan program dari praktikum sebelumnya. Beberapa class yang digunakan kembali adalah Main, Rekening, dan Transaksi. Selain itu, dibuat dua class baru yaitu RekeningTabungan dan RekeningGiro untuk menerapkan konsep inheritance. Di praktikum ini, class Rekening digunakan sebagai superclass, sedangkan RekeningTabungan dan RekeningGiro menjadi subclass yang mewarisi sifat dan method dari Rekening.

2. Mengubah Class Rekening Menjadi Superclass

Pada tahap ini, class Rekening digunakan sebagai superclass untuk berbagai jenis rekening. Agar subclass dapat mengakses data yang diperlukan, modifier pada atribut saldo dan riwayatTransaksi diubah menjadi protected.

```
public class Rekening {  
    private String nomorRekening;  
    private String namaPemilik;  
    private String pin;  
  
    protected double saldo;  
    protected ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;  
}
```

Atribut saldo dan riwayatTransaksi menggunakan protected agar dapat diakses oleh class turunan seperti RekeningTabungan dan RekeningGiro. Sementara itu, nomorRekening, namaPemilik, dan pin tetap menggunakan private sehingga akses terhadap data tersebut tetap dibatasi. Perubahan ini diperlukan karena pada Praktikum 4 Rekening akan menjadi class induk yang digunakan oleh beberapa jenis rekening.

3. Membuat Subclass RekeningTabungan

Selanjutnya dibuat class baru bernama RekeningTabungan yang merupakan turunan dari class Rekening.

```
public class RekeningTabungan extends Rekening{
```

Keyword extends menunjukkan bahwa RekeningTabungan mewarisi atribut dan method yang dimiliki oleh Rekening. RekeningTabungan

memiliki fitur tambahan berupa suku bunga bulanan sehingga ditambahkan atribut `private double sukuBunga;`.

Pada constructor, digunakan `super()` untuk memanggil constructor dari class Rekening.

```
super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal);  
this.sukuBunga = sukuBunga;
```

Dengan demikian, data dasar rekening tetap diatur oleh constructor Rekening, sedangkan sukuBunga diatur oleh RekeningTabungan. Selain itu, dibuat method `tambahBungaAkhirBulan()` untuk menghitung bunga berdasarkan saldo rekening.

```
double nominalBunga = saldo * (sukuBunga / 100);  
saldo += nominalBunga;
```

Karena saldo dan riwayatTransaksi memiliki modifier `protected`, kedua data tersebut dapat digunakan secara langsung oleh subclass RekeningTabungan.

4. Membuat Subclass RekeningGiro

Setelah membuat Rekening Tabungan, dibuat class RekeningGiro sebagai subclass dari Rekening.

```
public class RekeningGiro extends Rekening{
```

Rekening Giro memiliki fitur tambahan berupa batas overdraft atau limit pinjaman. Oleh karena itu, ditambahkan atribut `private double batasOverdraft;`.

Constructor RekeningGiro menggunakan `super()` untuk memanggil constructor Rekening, kemudian menyimpan nilai batas overdraft.

```
super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal);  
this.batasOverdraft = batasOverdraft;
```

Selain itu, dibuat Getter untuk membaca nilai batas overdraft:

```
public double getBatasOverdraft() {  
    return batasOverdraft;  
}
```

Dengan adanya class RekeningGiro, sistem sekarang memiliki jenis rekening yang berbeda tetapi tetap menggunakan class Rekening sebagai induknya.

B. Latihan/Tugas

1. Pembuatan Multi-Produk

Pada tahap ini, Main.java diperbarui sesuai Tugas 1 Modul 4 agar sistem dapat menyediakan dua jenis produk rekening, yaitu Tabungan Umum dan Giro Bisnis. Setelah pengguna memasukkan nomor rekening, nama pemilik, saldo awal, dan PIN, program menampilkan pilihan produk rekening.

```
System.out.println("\nPilih Produk: ");
System.out.println("1. Tabungan Umum");
System.out.println("2. Giro Bisnis");
System.out.print("Pilihan Produk: ");
int produk = input.nextInt();
input.nextLine();
```

Jika pengguna memilih Tabungan Umum, program meminta input suku bunga kemudian membuat objek RekeningTabungan.

```
if(produk == 1) {
    System.out.print("Masukkan Suku Bunga (%): ");
    double sukuBunga = input.nextDouble();
    input.nextLine();

    akunBaru = new RekeningTabungan(no, nama,
saldo, pin, sukuBunga);
}
```

Jika pengguna memilih Giro Bisnis, program meminta input batas overdraft kemudian membuat objek RekeningGiro.

```
else if (produk == 2){
    System.out.print("Masukkan Batas Overdraft: ");
    double batasOverdraft = input.nextDouble();
    input.nextLine();

    akunBaru = new RekeningGiro(no, nama, saldo,
pin, batasOverdraft);
}
```

Variabel akunBaru menggunakan tipe Rekening, sehingga objek RekeningTabungan maupun RekeningGiro dapat disimpan menggunakan referensi superclass. Setelah objek dibuat, rekening tersebut dimasukkan ke dalam daftarRekening dan dijadikan sebagai akun aktif.

```
daftarRekening.add(akunBaru);
akunAktif = akunBaru;
```

Bagian ini menerapkan konsep upcasting, karena objek dari subclass disimpan dalam variabel atau koleksi yang menggunakan tipe superclass

Rekening. Dengan demikian, satu `ArrayList<Rekening>` dapat menyimpan berbagai jenis rekening.

2. Simulasi Waktu Akhir Bulan

Pada tahap ini, dilakukan penerapan Tugas 2, yaitu menambahkan fitur Simulasi Akhir Bulan yang hanya dapat digunakan oleh rekening Tabungan. Menu baru ditambahkan pada menu utama:

```
System.out.println("7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)");
```

Pada case 7, program terlebih dahulu memeriksa jenis akun aktif menggunakan `instanceof`.

```
case 7:
    if(akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Anda belum
membuka rekening");
    } else if (akunAktif instanceof
RekeningTabungan){
        RekeningTabungan tabungan =
(RekeningTabungan) akunAktif;
        tabungan.tambahBungaAkhirBulan();
    } else {
        System.out.println("Gagal: Fitur bunga
akhir bulan hanya berlaku untuk Rekening Tabungan");
    }
    break;
```

Jika akun aktif merupakan `RekeningTabungan`, dilakukan downcasting dari tipe `Rekening` menjadi `RekeningTabungan`. Setelah itu, method `tambahBungaAkhirBulan()` dipanggil untuk menambahkan bunga sesuai suku bunga yang dimiliki rekening.

Penggunaan `instanceof` dilakukan sebelum downcasting untuk memastikan objek yang sedang aktif benar-benar merupakan `RekeningTabungan`. Jika akun yang aktif bukan rekening Tabungan, program akan menampilkan pesan “Gagal: Fitur bunga akhir bulan hanya berlaku untuk Rekening Tabungan”. Dengan demikian, fitur simulasi bunga hanya dapat digunakan pada rekening yang sesuai. Pengecekan `instanceof` juga mencegah kesalahan saat melakukan downcasting terhadap objek yang bukan `RekeningTabungan`.

3. Hasil Pengujian

- a. Membuat Rekening Tabungan

Pada pengujian ini dipilih produk Tabungan Umum dengan memasukkan suku bunga sebesar 5%.

```
Pilih Menu: 1
Masukkan No Rekening: 112
Masukkan Nama Pemilik: Amiratul
Masukkan Saldo Awal: 1050000
Masukkan PIN Awal (6 digit angka): 212223

Pilih Produk:
1. Tabungan Umum
2. Giro Bisnis
Pilihan Produk: 1
Masukkan Suku Bunga (%): 5
Rekening atas nama Amiratul berhasil dibuat dengan saldo Rp 1.050.000,00
```

Hasil pengujian menunjukkan bahwa objek RekeningTabungan berhasil dibuat dan menjadi akun aktif.

b. Membuat Rekening Giro

Pada pengujian ini dipilih produk Giro Bisnis dengan memasukkan batas overdraft.

```
Pilih Menu: 1
Masukkan No Rekening: 133
Masukkan Nama Pemilik: Fadhilah
Masukkan Saldo Awal: 5200000
Masukkan PIN Awal (6 digit angka): 111213

Pilih Produk:
1. Tabungan Umum
2. Giro Bisnis
Pilihan Produk: 2
Masukkan Batas Overdraft: 500000
Rekening atas nama Fadhilah berhasil dibuat dengan saldo Rp 5.200.000,00
```

Hasil pengujian menunjukkan bahwa objek RekeningGiro berhasil dibuat dan tersimpan sebagai akun aktif.

c. Simulasi Akhir Bulan pada Tabungan

Pada pengujian ini simulasi akhir bulan dijalankan pada rekening Tabungan.

```
[Akun Aktif: Amiratul (112)]
Pilih Menu: 7
Bunga 5.0% berhasil ditambahkan: Rp52500.0
```

Hasilnya, program berhasil menghitung bunga berdasarkan saldo dan suku bunga yang telah ditentukan, kemudian menambahkan nominal bunga tersebut ke saldo rekening.

d. Simulasi Akhir Bulan pada Giro

Pada pengujian ini fitur simulasi akhir bulan dijalankan ketika akun aktif merupakan Rekening Giro.

```
[Akun Aktif: Fadhilah (133)]  
Pilih Menu: 7  
Gagal: Fitur bunga akhir bulan hanya berlaku untuk Rekening Tabungan
```

Hasilnya, program menolak proses penambahan bunga dan menampilkan pesan bahwa fitur tersebut hanya berlaku untuk Rekening Tabungan. Hal ini menunjukkan bahwa program berhasil melakukan pengecekan jenis objek sebelum melakukan downcasting.

e. Pengujian Riwayat Bunga

Setelah simulasi akhir bulan dilakukan, riwayat transaksi diperiksa untuk memastikan penambahan bunga tercatat.

```
[Akun Aktif: Amiratul (112)]  
Pilih Menu: 6  
Masukkan PIN: 212223  
--- Riwayat Transaksi ---  
ID: TRX-B-1791000600402 | Jenis: Bunga | Nominal: Rp 52500.0  
-----
```

Hasilnya, transaksi dengan jenis Bunga tercatat pada riwayat transaksi rekening.

4. Kesimpulan

Pada Praktikum 4 telah diterapkan konsep inheritance pada sistem perbankan sederhana dengan menggunakan Rekening sebagai superclass serta RekeningTabungan dan RekeningGiro sebagai subclass. Penerapan inheritance memungkinkan kedua jenis rekening menggunakan fitur yang sudah tersedia pada Rekening sekaligus memiliki fitur tambahan masing-masing. Selain itu, konsep upcasting digunakan untuk menyimpan berbagai jenis rekening dalam `ArrayList<Rekening>`, sedangkan downcasting dan `instanceof` digunakan pada fitur simulasi akhir bulan untuk memastikan method bunga hanya dijalankan pada rekening Tabungan.